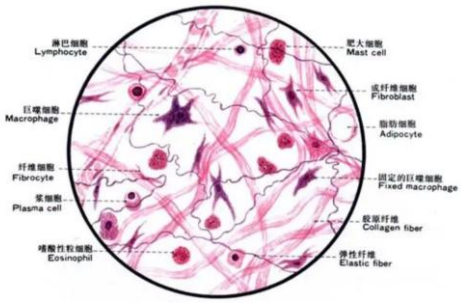
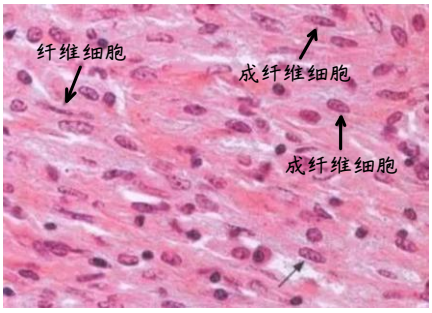
从静止状态变成具有分裂能力的细胞

注意：静止状态的纤维细胞在组织受损时可逆向转化为纤维母细胞/成纤维细胞，**成纤维细胞产生胶原纤维、进行纤维性修复**（反方向的钟） 纤维母细胞 ⇌（成熟 / 受损）纤维细胞





细长—纤维细胞
粗—成纤维细胞（合成胶原纤维）

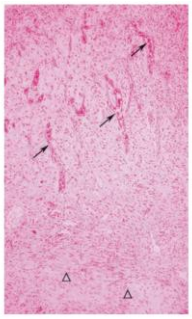


图 2-5 肉芽组织镜下结构（低倍）
显微镜下所示肉芽组织结构，可见多量新生的毛细血管（↑），而组织深部毛细血管数量减少，可见大量成纤维细胞及胶原纤维（△）。

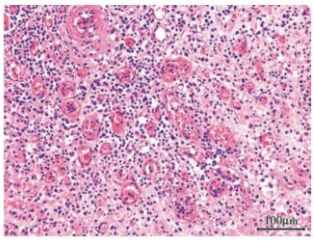


图 2-6 新生毛细血管和炎症细胞
显微镜所示肉芽组织局部结构，可见大量新生毛细血管，毛细血管间可见成纤维细胞及炎症细胞浸润。

（4）肉芽组织的功能 伤口收缩❌

①**修复**以填补组织缺损 同种细胞增生不足以填补缺损

②**抗感染**保护创面 炎细胞抗感染

③**机化或包裹**坏死组织、血栓、炎性渗出物、异物 ┌完全取代—机化 └较大不能完全取代—包裹
e.g 类风湿：肉包皮蛋
风湿：阿绍夫小体→梭形小瘢痕

（5）肉芽组织的结局：发生**玻璃样变性→瘢痕组织**（新肉芽变老瘢痕），其**胶原纤维等细胞外基质增多**，而**其余成分如毛细血管、成纤维细胞、炎细胞、水分减少**

胶原蛋白沉积　伤口愈合强度↑

玻璃样变性见于 ┌纤维结缔组织：肉芽组织变瘢痕组织
└血管壁：缓进型高血压/糖尿病的细小A
└细胞内：酒精肝肝细胞中间丝前角蛋白蓄积（Mallory小体）

（6）瘢痕组织呈收缩状态、缺乏弹性，可增加创口的抗拉力和坚固性。但不利影响有：

①瘢痕**收缩**（如消化性溃疡的幽门梗阻）消化性溃疡四大并发症：出血、穿孔、幽门梗阻、癌变

②瘢痕**粘连**（如绒毛心渗出的大量纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎） 本质纤维素性心包炎　VS 心内膜纤维化—限制性心肌病 “内衣太紧” “外套太紧” ┐都可引起颈静脉怒张

③广泛增生时致器官**硬化**（如肝硬化）广泛增生的胶原纤维将原来的肝小叶分割成大小不等的肝细胞团—假小叶

④**瘢痕疙瘩/蟹足肿**：瘢痕组织增生过度突出皮肤表面向周围不规则扩延，与**肥大细胞**有关